作品名称

TrustScope：板端实时质检与成像可信度闸门（Zynq-7020）

（本报告不含任何身份类信息；配套工程、数据与技能包见提交包 submission/ 目录：src/ 源码、data/ 实测数据、skill/ 技能包、build/ 与 board/ 构建与上板复现、sim/ 离线复算。）

摘要

本作品在 ALINX AX7020（Zynq-7020）上实现一台停带式来料检验工位：板由人工放上皮带进入视野，停带后以一块良品板的一次采集为参考，对活体帧逐格比对——160×90 格、8×8 px 一格、物方 0.4 mm/格；格均值差超过 30 灰且最大 8 连通组 ≥ 8 格判 NG。三态判决在板端裸机 PS 上完成，判决本身不依赖上位机；缺角的四角覆盖通道在工位控制端运行（两通道设计见 2.3）；冷启动后主循环实测 8.07–8.28 Hz（2026-11-03 两段 10 s 窗口，出货镜像 TSC1CC73517D 未变），节拍 8–10 s/件 = 1 s 皮带 + 3 次真实比较（16 帧 ÷ 8.07–8.28 Hz ≈ 2.0 s/次，3 次 ≈ 6 s）+ 判决去抖。连续运行会退化：主循环 1.6–2.7 Hz（最慢端 621 ms 一次）时节拍 30–40 s/件，三步重载不恢复、冷启动可恢复，降速根因未定位（见 3.4 第 9 条）。

系统的中心是三值判决：0 合格 / 1 不合格 / 2 无法判定（CANNOT JUDGE）。固件规则是拒判一律判 2、绝不计为合格，因此每道门都往"判不了"的方向失效。三道可执行拒判门各带一个数：同板重放 5 次 `darea` = 1,0,4,3,2（实验室口径 ≤5，限值 8）→ 2×地板 ≥ 限值时该批不投票，现场良品地板实测 7、限值 8 因此贴近地板；亮度差 > 参考亮度的 10% 拒判（实测 1.6 倍差产生 62 格假残差）；落帧前亮度两次采样差 ≤ 4‰（实测 345‰ 的瞬时遮挡被拦下）。

能力按边界陈述：现场整批（2026-11-01 晚间、同一设备与固件、一块参考板、全作业单）三类能力内缺陷检出 40/55 = 72.7%（缺角一项走四角覆盖通道，在宿主侧对同一会话的帧复算，判据未进固件）；只取主运行 batch 1-5 的单会话锚点为 36/48 = 75.0%。良品误报两个口径分开标注：单次现场 6/40 = 15.0%（生产口径）、复测裁定 3/34 = 8.8%。细划痕 0/16 是已知能力边界——该类在格均值通道上无可分离信号，工序上划给人工复检工位，本工位的 OK 不作为该类的合格证明。

PL 承担采集、帧存与一个 HLS 量化 CNN 自检通道：两路 1280×720 实测 8.7–10.3 fps（2.76 MB/帧；2026-10-27 板测，PL 采集帧率），CNN 8/8 逐位通过、29–31 ms/次，但不在判决路径上。出货比特流 DSP 219/220（99.55%）、BRAM 138.5/140（98.93%）、WNS +0.908 ns 仍满足时序；出货镜像连续运行 soak 10.20 h 无 NG，拒判全部落在启动瞬态。每个未达成的目标都走同一套否证程序（预注册 → 测量 → 归因或撤回），统计量、参考、采样、几何与时间四个方向，加上第五个学习方向的

否证，收敛到同一结论：细划痕的格级信号低于结构性噪声地板，该边界由采样密度与照明几何决定。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

一台裸机闭环工位，不是一套算法演示。 双 OV5640 经 DVP 并口进 PL，2:1 抽取后 1280×720、8 帧均值；PS 完成背景 → 参考 → 配准 → 逐格残差 → 判决 → 三值输出，结果同时刷新 800×480 触摸面板与网页看板。皮带站放板即判。冷启动后节拍 8–10 s/件 = 1 s 皮带 + 3 次真实比较（16 帧 ÷ 主循环 8.07–8.28 Hz ≈ 2.0 s/次，3 次 ≈ 6 s）+ 判决去抖；主循环 8.07–8.28 Hz 为 2026-11-03 冷启动后两段 10 s 窗口实测，出货镜像 `TSC1CC73517D` 未变。连续运行会退化、冷启动可恢复（见 3.4 第 9 条）。

功能分四层。①**采集与判定**：160×90 细格经逐比较增益/偏置对齐后，按"|残差| > 30 灰且最大 8 连通 ≥ 8 格"判 NG，并输出外轮廓、格内极差等诊断量。②**成像可信度闸门**：三道可执行拒判门（噪声地板 / 光照一致 / AEC 收敛）任一不满足即输出 2，固件 `diff_ok` 家族另有五个拒绝码（3 图像不可信 / 4 亮度差出范围 / 5 配准未对上 / 6 工件不完整 / 7 非交付镜像），全部落到 2。③**判定可审计**：每次比较输出 14,400 格的有符号残差、逐格容差、零件掩膜与帧校验和，配 600 余个邮箱字与逐件 SHA-256 存档，离线脚本可独立复算。④**双目与显示**：立体标定重投影 RMS 0.137 px，双 VDMA 通道实时双目显示。

一条边界写在功能说明里，而不是藏在附录：本工位是在线筛，不是全检终判。能判的判掉，判不了的标出来并写明理由。

1.2 应用领域

本作品是一台小批量 SMT 线来料检验工位上的判断环节：板随皮带进入视野，停带后以一块良品板的一次采集为参考（`MB_CMD=9`），再对活体帧逐格比对——160×90 格、8×8 px 一格、物方 0.4 mm/格；活体与参考的格均值差超过 30 灰、且最大 8 连通组 ≥ 8 格，判 NG。冷启动后节拍 8–10 s/件 = 1 s 皮带 + 3 次真实比较（16 帧 ÷ 主循环 8.07–8.28 Hz ≈ 2.0 s/次，3 次 ≈ 6 s）+ 判决去抖；主循环 8.07–8.28 Hz 为 2026-11-03 冷启动后两段 10 s 窗口实测（固件 `TSC1CC73517D` 未变）。连续运行会退化：11-02 长跑期间主循环 1.6–2.7 Hz、最慢端 621 ms 发布一次，节拍退化到 30–40 s/件；三步重载不恢复、冷启动可恢复（见 3.4 第 9 条）。

本工位的产线价值以可测量量表述：21 块污染板拦截 19 块（实验室离线口径，90.5%，良品零误杀，五元组见 3.3），且每一次判定、拒答与证据网格均可追溯复算。单块漏检板的返工代价取决于后工序与合同条款，本报告不引用未经确认的成本数据；产线方代入实际数值后，拦截率可直接换算为质量成本收益。

所以本工位说的"合格"不是一句评价，而是自动放行的许可：一个假 OK 比一次拒判贵得多。拒判的代价是复检一次，假 OK 的代价是整批带着缺陷流下去——两者不在一个量级，所以每一道门都往"判不了"的方向失效，而不是往"看起来没问题"的方向失效。这就是系统输出三值的原因——邮箱字 222 取 0 PASS / 1 NG / 2 无法判定，固件规则是拒判一律判 2，绝不计为合格。

拒判不是沉默，它带可执行的阈：同板重放 5 次 darea = 1,0,4,3,2（实验室同板重放地板 4；现场批次良品地板实测 7，限值 8 因此贴近地板），2×地板 ≥ 限值时该批不投票；参考与活帧亮度差 > 参考亮度的 10% 拒判（实测 1.6 倍差产生 62 格假残差，1.15 倍差仍可接受）；AEC 要求落帧前亮度两次采样（间隔 400 ms）差 ≤ 4‰（实测一次 345‰ 的瞬时遮挡被拦下）。于是下游只处理被标出来的那一格，而不必去猜哪一格被漏掉。

分工因此是明确的。黑墨污染类 19/21（实验室离线口径）检出（同批格点复算，良品误杀 0/39；实验室离线口径）。同批账本行为 18/21（实验室离线口径），两者差 3 块，口径见 3.3；10-31 单板 darea 14（41 格超 30 灰、峰值 105 灰，限值 8）并在 11-01 复现；缺角类用四角覆盖率，7/7（实验室离线口径）检出（−10.38…−16.94 点，10-27 3/3 + 10-29 2/2 + 10-31 2/2），良品 0/58（实验室离线口径）误报，阈值 10 点——但这条判据目前是离线复算，尚未上板；细划痕在 12 条预注册路线下 0/12（10-29 账本行，限值 8；限值 6 下为 1/12 账本行、2/12 格点复算），良品 0/41–0/39（实验室离线口径），因此这一类明确划给人工复检工位。

所以它是在线筛，不是全检终判：能判的判掉，判不了的标出来，并写明理由。其"参考比对 + 证据链 + 拒答门"的架构不依赖具体被测物：更换相机、光源与参考采集流程后，同一套判决管线可迁移到注塑件外观、标签印刷、钣金喷漆等以"与标准样品比对"为判定逻辑的场景。

1.3 主要技术特点

①**单参考的会话内标定**：以一块良品板的一次采集为参考，增益/偏置逐比较对齐。实测参考只在单一固件会话内有效——bring-up 重写 303 条传感器寄存器表，AEC 工作点由曝光 8662 移到 2105，而帧均值只从 509 变到 501‰，常规光照门看不出来。据此确立"换参考必重扫"的会话纪律，并已写入运行手册（见 2.6 手册摘录）。②**证据链**：帧求和校验、掩膜哈希、快照握手与行序检查构成判定可信度的硬

件级证据；任何一个判定都可由第三方用提交包内脚本复算。③**四角覆盖统计量**：四边拟合 + 单应消除梯形透视后，在参考板四角的固定窗内量"料的缺席"，绕开逐帧分割 ±20% 的面积抖动。④**预注册否证程序**：对每一种替代统计量先冻结判据与停止条件再采数，负结果带完整数据与可复现脚本。⑤**软硬件分工的量化立场**：比较的输入已从 2.76 MB 压到 28.8 KB（≈96×），格统计能进 PL 但现阶段选择不进，理由与代价见 2.4。⑥**裸机实时性**：三态判决管线运行于无操作系统的双核 Cortex-A9，面板与看板双通道输出，判决本身不依赖上位机；缺角的四角覆盖通道在工位控制端运行（两通道设计见 2.3）。

1.4 主要性能指标

表 1-1 的口径：每个数 = 值 / 分母 / 限值 / 批次 / 统计量实现。批次：**10-27** = 41 板（曝光 8698，限值 6 为事后重判）；**10-29** = 80 板归档（`sweep_frames/20261029_181623`，G1 闸门对固件逐板 79/79 一致）；**10-31** = 26 摆位批 + 单板台架；**11-01** = 单板台架。统计量注明"账本列 `diff_darea`"或"格点复算 `snapshot.darea`"。资源与时序取 10-24 出货构建的报告副本（`baseline_impl_20261024/`），不是 11-01 工作树。

表 1-1 主要性能指标

指标	数值	条件 / 口径
平台与光学采样	XC7Z020 裸机 PS，单相机 1280×720 BGR，0.05 mm/px（视野 64 mm）	全阵列 5MP 经 2:1 抽取
双路采集吞吐	8.7–10.3 fps（97.0–114.9 ms/帧）；2,764,800 B/帧；单路 24–28.5 MB/s	2026-10-27 板测（`MB_CAP_PERIOD` 两次读 96,991 / 114,866 µs），1280×720×3；这是 PL 双路采集帧率，与 PS 主循环频率是两个量、不可互推
判决网格	160×90 格；8×8 px = 0.4 mm/格；格值 = 格内 4 个 3×3 采样盒均值（36/64 像素）	判据格
判决条件	格均值 |活体−参考| > 30 灰 **且** 最大 8 连通组 ≥ 8 格 → NG	`DEFECT_AMP=30`、`DIFF_LIM_DEFAULT=8`
污染（黑墨）· 账本口径	18/21（实验室离线口径；限值 6，账本行）；单板 `darea` 14	10-29；10-31 单板（41 格超 30 灰、峰值 105 灰，限值 8）+ 11-01 复现
污染（黑墨）· 格点复算	19/21（实验室离线口径；良品 0/39）	10-29 归档；`snapshot.darea` 逐格复算
大块材料缺失	16/26、0/41 误报（限值 6）；11-01 单板 5–6（限值 8）	10-29；该类回归原因未查清（见 3.4）
缺角（四角覆盖）	7/7（实验室离线口径；−10.38…−16.94 点；构成 3+2+2）；非缺角 0/58（实验室离线口径）误报	10-27/10-29/10-31 共 133 帧；阈值 10 点；宿主侧离线复算

指标	数值	条件 / 口径
细划痕	0/12（限值 8，账本行）；限值 6 下 1/12 账本、2/12 格点；良品 0/41–0/39（实验室离线口径）	10-29：12 条预注册路线
立体标定	重投影 RMS 0.137 px	张正友法，双 OV5640 横向基线
CNN 自检通道	8/8 逐位已知答案；29–31 ms/次（单条 64×64 向量）	PL `ts_cnn_top`，219 DSP；**不在判决路径**
器件资源	LUT 36,513/53,200（68.63%）、FF 58,900/106,400（55.36%）、BRAM 138.5/140（98.93%）、DSP 219/220（99.55%）	10-24 出货构建，Vivado 2023.1
时序	WNS +0.908 ns、TNS 0、WHS +0.037 ns；PL 时钟 50.000 MHz；Fmax ≈52.4 MHz	同上报；未满足约束的端点 0/140,009
节拍（两态）	冷启动后节拍 8–10 s/件 = 1 s 皮带 + 3 次真实比较（16 帧 ÷ 主循环 8.07–8.28 Hz ≈ 2.0 s/次，3 次 ≈ 6 s）+ 判决去抖；连续运行退化到 30–40 s/件（主循环 1.6–2.7 Hz，最慢端 621 ms 一次）	停带式工位；主循环 8.07–8.28 Hz 为 2026-11-03 冷启动后两段 10 s 窗口实测（固件 `TSC1CC73517D`）；退化与恢复见 3.4 第 9 条
参考有效期	单一固件会话内	跨会话残差场不可比（实测 13→0 灰级翻转）
调试通路	JTAG 540–630 KB/s（典型上限 576）→ 整幅 4.2–5.1 s（0.20–0.24 fps）；缩略图 4.3–5.0 fps	11-01 实测
可审计性	14,400 格残差/容差/掩膜 + 帧校验和 + 掩膜哈希 + 序号握手 + 逐件 SHA-256	每次比较

1.5 主要创新点

①**三值判决与三道可执行拒判门**：把"宁可不判、不可误判"做成带阈的门，拒绝是可数产出而非沉默。②**四角覆盖统计量**：以区域几何不变量绕开分割抖动，并给出可辩护区间 (6.19, 10.38)。③**判定可审计的证据链**：任一次判定可由第三方用随包脚本离线复算。④**预注册否证程序**：五个维度的负结果都带冻结判据与撤回记录，边界因此可被反驳而不是被相信。

1.6 设计流程

指标定义 → 光学与采样设计（0.05 mm/px、8 帧均值、36/64 采样）→ PL 双路采集与 HLS CNN 自检 → PS 判决管线与邮箱 → 面板/看板 → 单板自检与已知答案注入 → 80 板人群实测（预注册）→ 缺陷类边界定位与机制归因 → 替代统计量否证与撤回 → 证据链与复现打包。

[图 1：设计流程与各阶段的判据出口（自绘：每一阶段右侧标出该阶段的验收判据，末段标出被否证的方向）]

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统分三层（图 2）。**感知层**为 Zynq-7020 的 PL：双路 AN5642（OV5640）DVP 并口接入，2:1 抽取输出 1280×720，VDMA 双通道帧缓存供双目显示，HLS 量化 CNN（`ts_cnn_top`）提供板端推理自检（不在判决路径）。**判决层**为 PS 裸机软件：8 帧均值累加、160×90 格统计、逐比较增益/偏置对齐、残差与容差判决、连通组面积判据、三道拒判门，并以邮箱对外发布全部状态与诊断量。**审计层**为上位机 Python 工具链与网页看板：人群扫描、证据校验、离线复算与预注册分析。

三层之间只有两类接口——面向实时性的内存映射帧域与邮箱词，面向可复现的证据网格转储。判定的每一项依据都能以文件形式交给第三方复核；判据与证据之间不隔一层"人工解释"。

[图 2：系统三层架构与数据流（自绘：PL 双路采集 → DDR 帧缓冲 → PS 判决 → 面板/看板；旁路标注 CNN 自检通道不在判决路径）]

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体

主控为 ALINX AX7020（Zynq-7020 XC7Z020，双核 Cortex-A9 + Artix-7 级 PL）。视觉前端为两路 AN5642（OV5640，1280×720 DVP 并口），横向基线固定安装于横梁，经 J10/J11 连接器接入；输送为停带式皮带站，配限位夹具保证板件在视野内；人机界面为 7 吋 800×480 触摸面板（AN970，面板 TM070RDH13 + 触摸 GT911）；对外经 JTAG（加载与调试）与 USB-UART（CP2102）连接上位机；另配证据转储通路。

照明采用工位环境光：环形灯（LED60，12 V）经同曝光 A/B 实测（照度 1.50×、绝对微反差 0.95×、相对 0.63×）确认对检出率无可测贡献后移除，以降低镜面反射对掩膜与残差的干扰。光源与照明几何的下一次改动属于硬件前提变更，见 4.1。

2.2.2 机械设计

相机横梁与双目基线一体固定，避免相对位姿漂移；皮带张紧与板位限位保证重复摆放在配准搜索范围（±19.7 mm、±8°）内；工位上方遮光，抑制环境光突变对绝对阈值门与掩膜的扰动。机械件为自制（纸盒/木架结构），如实记录：本作品没有自研机加工件与自研 PCB，这是可复现性上的一个已知弱点（见 4.1）。

2.2.3 电路各模块

双相机经 J10/J11 与板卡互连。第二路相机的 16 个 DVP 引脚与厂商 `an5642.xdc` 的 `cmos2_*` 逐一核对后写入约束文件（`two_fft.xdc` 第 256–271 行连续 16 条 `PACKAGE_PIN`），并写死方向：数据/PCLK/HREF/VSYNC 为**输入**，复位为**输出**，I2C 为三态开漏（故无对顶风险）。上电自检含相机芯片 ID 读取与数据脚方向检查——相机数据脚在设计中为输出，FPGA 侧一律配置为输入，避免双输出对顶。J10 的特定跨接（B20–V12）为设计红线，必须保持不插，该检查项写在每一次上电清单的第一步（软件看不到，只能人查）。

全片引脚落位共 66 条 `PACKAGE_PIN`（第一路相机 33–45 行，屏 51–104 行）。电源树由 12 V 输入分出 5 V/3.3 V/1.8 V/1.0 V 域；相机寄存器经两路独立 I2C 总线配置（`axi_iic` + `cam_i2c.c`，读不到时返回 `0x100` 哨兵值而不伪造数据）；面板经显示接口驱动，触摸经 I2C 读取。物理外观见第三部分照片 1–3。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体

PS 侧为无操作系统裸机 C 工程：采集平均、格统计、对齐、判决、拒判门、邮箱与面板 UI 全部在双核 A9 上运行；上位机为 Python 工具链（采集、邮箱词表、人群扫描、证据校验、离线复算等模块）与网页看板（实时状态 + 判决趋势）。软件的顶层原则是"状态皆可读、判定皆可查"：任何一个判据都有对应的只读邮箱字，任何一次判定都有可转储的证据网格。

判决与拒判的出口只有一个（图 3）：判决函数不认识的 `MB_DIFF_OK` 一律归入 2（无法判定），因此新增的拒绝码天生不可能是 NG，也不可能是 PASS。

[图 3：判决与拒判流程（自绘：三道门与五个 diff_ok 拒绝码如何汇聚到三值出口 0/1/2；标注"未知码 → 2"这一条）]

2.3.2 软件各模块

采集平均。 8 帧累加平均抑制时间噪声：实测 N=1 时 86 次比较有 2 次超限，N=8 时 90/90 为零。这是"时间维度不含判别信息"这一结论的直接来源（见 6.5）。

格统计。 每格 4 个 3×3 采样盒均值（36/64 像素）输出格均值，同时输出格内极差（EG 诊断量，面向细线缺陷的另一投影），以及整格 64/64 均值（`MB_C64_*`，只发布、不投票）。

对齐与残差。 逐比较全局增益/偏置对齐后输出 160×90 有符号 int16 残差场；配准为全局相似变换，搜索 ±8°、0.05°、±19.7 mm。

判决。 |d| > 逐格容差且最大 8 连通组 ≥ 8 判 NG；外轮廓（`OUT_*`）与 EG 为发布不判决的诊断量。容差图的下界是 `TOL_FLOOR = DEFECT_AMP = 30`——常数 30 是这套机制允许的最严状态，不是退化态。

可信度门。 三道可执行拒判：噪声地板（主机侧，2×地板 ≥ 限值即不投票）、光照一致（参考与活帧亮度差 > 参考亮度的 10% 拒判）、AEC 收敛（落帧前亮度两次采样差 ≤ 4‰）。固件 `diff_ok` 家族另有五个拒绝码，全部输出 2。

四角覆盖（宿主侧）。 四边拟合 → 单应矫正 → 参考板四角固定窗覆盖率，用于缺角类判定；离线运行，未进固件（见 3.3.2）。

CNN 自检通道。 HLS 量化 CNN `ts_cnn_top`：8/8 逐位已知答案、单条 64×64 向量 29–31 ms、147,672 B 权重由主机加载。它不在判决路径上，面板固定显示 `CNN NOT IN PATH`；本报告不对它作检出能力声明。

邮箱与证据网格。 600 余个寄存器字是上位机唯一可信状态来源；证据网格为残差/容差/掩膜三张 int16 网格 + 帧求和校验 + 掩膜哈希 + 序号握手，任何转储都可与固件自查对账。

2.4 PL 设计清单与软硬件划分依据

2.4.1 PL 设计清单（15 件）

表 2-1 PL 设计清单（15 件）

#	模块 / 文件	类型	做什么	规模 / 代价
1	`alinx_ov5640` ×2	IP	DVP 并口采集：10 bit 数据 + PCLK/HREF/VSYNC → 内部 RGB → AXI4-Stream	未测（厂商 IP，本工程无资源记录）
2	第二路 16 引脚逐脚核对	约束	与厂商 `an5642.xdc` 一一对应，并写死方向	16 条 `PACKAGE_PIN`（XDC:256–271）
3	全片引脚落位	约束	出货比特流的物理引脚全集	66 条 `PACKAGE_PIN`
4	`axi_iic` ×2 + `cam_i2c.c`	IP	SCCB 配置/回读/曝光；读不到返回 `0x100` 哨兵	446 行驱动
5	`ov5640_table.txt`	IP	720p 完整寄存器序列；每次 bring-up 整表重写	303 条
6	`analyzer_fe.v`	RTL	逻辑分析仪式取图前端，800×480 栅格，AXI4-Stream 输出	281 行；1,152,000 B/帧
7	`ts_cnn_top`	HLS	5 层量化 CNN 推理（不在判决路径），主机加载权重	29–31 ms/次；8/8 KAT；csynth 31,678 LUT / 44,184 FF / 155 BRAM18 / 153 DSP（非出货配置）

#	模块 / 文件	类型	做什么	规模 / 代价
8	`xts_cnn_top_hw.h`	IP	AXI-Lite 寄存器映射（`ap_ctrl` + 6 个 64 位指针）	84 行，10 个寄存器组
9	`axi_vdma_0` / `axi_vdma_2`	IP	DDR 帧存与显示；第二路独立通道，"一个 cell 都不删"	2 个 VDMA
10	`capture_ram.v`	RTL	显式 FSM 探针采样器：采完即冻结，CPU 读不被撕裂	109 行；`LEN=8192` 样本 × 31 bit
11	`spi_gen.v`	RTL	在 PL 里自造 SPI 主机，为自家解码通路造已知良好激励	120 行；SCK 100 kHz，每半周期约 23 个采样点
12	时序约束	约束	唯一自建时钟 `lcd_pclk` 30.300 ns；9 条跨域 `set_false_path`；**不用** `set_clock_groups -asynchronous`	WNS +0.908 ns、WHS +0.037 ns
13	关键路径	结果	最差路径在 CNN：RAMB36 → conv3x3，slack 0.908 ns，数据路径 18.730 ns（布线占 88.7%）	布线主导
14	`tb_analyzer_fe.v`	testbench	帧格式与流握手自检	174 行
15	`tb_ts_stats.v` + `ts_stats*` RTL	tb / RTL	统计核 AXI 侧自检与 RTL 实现	tb 108 行；其余规模未测

缺一件，点名。 `capture_ram.v` 与 `spi_gen.v` **没有专用 testbench**（全库检索 `tb_capture*` / `tb_spi*` 命中 0）。二者当前的"验证"来自顶层 ILA 与寄存器回读，不是单元级仿真。这是本清单里唯一找不到证据文件的两行。

`spi_gen.v` 为什么单列。 板上没有可测的 SPI 外设：相机是 SCCB/I2C 器件，而 AN5642 模块本身是坏的。要验证自家那条 SPI 解码通路，手上没有合格信号源——拿软件数组喂解码器只能证明"数组喂得对"，证明不了采样器、采集缓冲与游程解码。本项目的处理是在 PL 里造一个已知良好的源：`spi_gen.v` 输出经 block design 直接接进采样器的 probe 总线（`bit1..3` = SCK/MOSI/CS_N），于是一条真被同一套硬件采到过的信号进入解码通路。参数不是随手取的：`DIV=250` → SCK 100 kHz → 每半周期约 23 个采样点，落在 176 µs / 220 ns 采集窗内。

2.4.2 软硬件划分依据（约 300 字）

分工的判断不是"能不能"，而是"值不值"，三条各有数。①**带宽**：两路 1280×720×3 = 2.76 MB/帧、实测 8.7–10.3 fps，单路 24–28.5 MB/s 的并口像素流必须由 PL 在 pclk 上直接采，PS 的 GPIO/中断跟不上。②**确定性**：帧存与 VDMA 留在 fabric 内实现零拷贝；同样的 2.76 MB 由 PS 搬一趟，仅 D-cache invalidate 就要 2.6–

5 ms/次，且抖动不可控。③**迭代速度**：比较的输入已由 2.76 MB 压到 28.8 KB（14,400 格 × int16，≈96×），格统计进 PL 只买到几十毫秒，却要为 14 个候选统计量的每次迭代付一次实现重建。所以判决链留在 PS——**能进 PL，但现阶段选择不进**；"进得去"是有条件的，证据与代价见 6.1。

2.4.3 时钟域：为什么不用 set_clock_groups -asynchronous

约束文件里拒绝了一个更省事的写法，理由写在约束旁边：`set_clock_groups -asynchronous` 会把两个时钟域**整设计**宣布为互不相关，代价是同时丢掉当前**正在通过**的 42 条 `clk_fpga_0 → clk_fpga_1` 路径和 `v_tc` 同步器——两个时钟同出 PS 侧同一时钟源，它们通过时序本身就是有意义的证据；更糟的是，这会把**将来**真正的跨域隐藏掉，而约束的作用恰恰相反。同一段还写明一条不肯藏起来的代价：跨域探针采到的位可能亚稳态，这对"人读的仪器"可接受，对功能数据不可接受，而这条路上没有功能数据。该约束在顶层综合期匹配不到引脚是**预期**的，所以它报告"匹配到了什么"，验收看实现后的 WNS。

2.5 对外接口：邮箱、证据网格与传送带协议

邮箱。 字 n 的地址为 `0x10F00000 + 4n`。三值输出在字 222（`MB_DIFF_VERDICT`）= 0 PASS / 1 NG / 2 无法判定；`MB_DIFF_OK`（180）= 1 表示比较真的发生了；`MB_BUILD_ID`（634）与 FWID 三字（168–170）用于核对"板上跑的是不是交付镜像"。

传送带与工件流转（PC ⇄ STM32）。 桥接由 PC 承担（Zynq 的 UART1 已接板载 CP2102，STM32 侧只需 PA9/PA10/GND），FPGA 侧一根线都不加。协议为固定 6 字节帧：`0xA5 | CMD | SEQ | DATA0 | DATA1 | XOR`，**XOR 只覆盖第 1–4 字节，不含帧头**——旧固件把 `0xA5` 也算进去，现象是"板子在回字节、PC 说超时"；判定方法是抓一帧应答，若末字节等于前 5 字节异或就是错的。命令 0x01 STOP / 0x02 RUN（占空比）/ 0x03 HEARTBEAT（200 ms）/ 0x04 GET_STATUS / 0x05 WORD / 0x06 KNOB；应答 `CMD|0x80`，`DATA0` = 状态（0 停 / 1 运行 / 2 故障），`DATA1` = 结果码（0 接受 / 1 参数错误 / 2 状态不允许）。

安全规则里最重要的一条是**粘滞故障**：失联停机置 2 之后，心跳不许把 2 改回 0——心跳只证明 PC 还活着，不证明故障已排除；只有 STOP 能把 FAULT 清成 0，FAULT 中收到 RUN 回结果码 2、不动电机。旧固件在心跳里做了 `if (state == FAULT) state = STOPPED`，于是"失联停机"在日志里表现成 state 0（不是 2），这一个案例在 4.2.3 展开。实测失联判定 **501 ms**（两次独立测量，PC 侧括号 493–506

ms）；皮带开始动的最小占空比 **100%**（40% 与 70% 只嗡不动），单次 1.0 s 行程 5 / 14 / 18.5 / 32.5 格（2–13 mm，打滑不可重复，但都落在配准搜索 ±49 格内）。

证据网格。 每次比较可转储残差、逐格容差、零件掩膜三张 int16 网格，配帧求和校验、掩膜哈希与序号握手；离线脚本对转储做逐格复算，与固件自查字对账（10-27 批 41/41 板 `darea` 逐块一致）。

2.6 运行与维护（手册摘录）

班前三条判据，缺一不许开产：① FWID 三字拼出的 12 个字符 = `TSC1CC73517D`；② `reg_state = 1`（配准已锁）；③ `diff_ok = 1`（比较真的发生了）。任一不满足就走恢复流程，不靠改参数把它"读成 1"。

上电顺序：查 J10 红线 → 上电 → 同一个 xsdb 会话里 `ps7_init` + `ps7_post_config` + 下位流 + 两路传感器表（I2C 只在这个会话里可用）→ 显示 VDMA 几何 → 装核心；然后清空视野采背景（`bg_state=1` 且 `cam1_bgok=1`，否则退出码 2，**记录该行而不是盲目重采**）→ 放良品板取参考（`MB_CMD=9`，最多等 30 s 直至 `MB_DIFF_OK` 从 5 回到 1，`diffok0=1`、`refq0≠1`、`reg_state=1`）。

上台演示前冷启动。 主循环速率会随连续运行退化（见 3.4 第 9 条）；演示与拍摄一律从冷启动开始，使节拍处于冷启动后的 8–10 s/件。

参考只在一个固件会话内有效。 只要做过任一次 bring-up、重载固件或断电重启，就必须重采背景并重取参考。实测依据：bring-up 重写 303 条 OV5640 表，把 AEC 工作点从曝光 8662 移到 2105，而帧均值只从 509 变到 501‰——亮度门看不出这个变化，参考却已不在同一工作点。

"无法判定"变多时先读码：`diff_ok` = 3 图像不可信（查 `MB_EXP_LOCK` 508 是否被钉、`MB_CLIP_PM` 61 是否 > 10‰；实测解钉后 4331、clip 4‰、`aec_state` 1）/ 4 亮度差出范围（灯变了 → 重采背景 + 重取参考）/ 5 配准没对上（停下后约 8 s 才能判，不要连续催判）/ 6 工件不完整 / 其它含 7 不是交付镜像（记录数值、上报，不改参数）。

主机侧噪声地板门：同板重放 5 次得 `N_g`：`2·N_g ≥` 限值 时扫描工具打印 `NO DISCRIMINATION`，CSV 写 `refused=1 / ng=NA`，不投票。地板 4 对限值 8 时，"读到一个 8"不是证据。

改动与恢复的纪律：改任何文件之前先备份（`backup.py save`），恢复后自动校验哈希——"拷过去了"不等于"文件对了"。

版本口径：交付镜像是 `TSC1CC73517D`（= 提交 `34b9b47`，`MB_BUILD_ID` = 0xCC73517D），判决路径与出厂行为一致；11-01 上午做多参考与划痕否证时板上跑的是 `TSC189F5713E`（膨胀回滚版），判决路径相同，但两版的数字不互相搬用。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

系统已完成从双路采集、板端判决、人机界面到上位机审计的全链路闭环，并在同一工位上完成三轮人群实测（10-27 的 41 板、10-29 的 80 板归档、10-31 的 26 摆位批）。整机外观、面板状态与看板界面如下列图位所示。

[照片 1：整机正面（面板点亮，显示三值判定与门状态）]

[照片 2：整机斜 45° 全局（含双相机横梁、皮带、限位夹具与遮光）]

[照片 3：电路实物（须含 J10/J11 连接器与 J10 跨接位置、跳线帽在外）]

[照片 4：机械装配（横梁与相机安装、皮带张紧、限位夹具特写）]

[照片 5：触摸面板实时画面（取景 + 三值判定 + diff_ok 与地板读数）]

[照片 6：划痕板 3× 局部（白色斜线为划痕，1–3 源像素宽；同一块板在格均值统计量下的读数见 3.3.4）]

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果。 相机横梁、双目基线、皮带张紧与限位夹具、遮光罩均已装配并投入使用；限位使重复摆放落在 ±19.7 mm / ±8° 的配准搜索内。

3.2.2 电路成果。 双相机 DVP 互连、电源树、I2C 双总线与面板接口全部完成并经上电自检；第二路 16 引脚经与厂商引脚表逐一核对后写入约束；上电前检查清单（含 J10 红线项）随提交包交付。约束拒绝 `set_clock_groups -asynchronous` 的理由见 2.4.3。

3.2.3 软件成果。 触摸面板实时取景与判定、网页看板（实时状态与判决趋势）、双目立体显示与标定网页、上位机工具链与离线复算脚本全部交付并可复现。调试通路的能力边界写在数字里：JTAG 540–630 KB/s（典型上限 576）→ 整幅 2,764,800 B 需 4.2–5.1 s/帧（0.20–0.24 fps），缩略图 4.3–5.0 fps；因此"宿主侧整幅实时处理"在这条通路上不可能，像素级统计量只能跑在存下来的帧上。板上真实链路是 PL→DDR→PS 的 1280×720 流，实测 8.7–10.3 fps。

[图 4：看板端实时检测画面（截图，框出被测板与判读区、显示 darea 与三值判定）]

3.3 特性成果（量化指标）

本节口径（一次给出，其下继承）：每个数 = 值 / 分母 / 限值 / 批次 / 统计量实现。批次：**10-27** = 41 板（曝光 8698，限值 6 为事后重判）；**10-29** = 80 板归档（`sweep_frames/20261029_181623`；G1 闸门对固件逐板 79/79 一致）；**10-31** = 26 摆位批 + 单板台架；**11-01** = 单板台架。限值注明"账本值"或"事后重判"；统计量注明"账本列 `diff_darea`"（报告 18/21 用它算；实验室离线口径）或"格点复算 `snapshot.darea`"（只有它能被复算）。两者差 3 块（限值 6 判决翻转 g14、d9、d32），**不合并、不择一。本报告中凡标"（实验室离线口径）"的数，都是实验室归档帧的离线复算，不是 11-01 现场实测；现场整批判定的数见 3.3.7。**

3.3.1 能力矩阵（表 3-1）

表 3-1 能力矩阵

缺陷类	判定通道	值 / 分母	限值	批次	统计量实现
黑墨污染（账本口径）	格均值 `darea`	18/21（实验室离线口径，账本）· 单板 14	6（账本）/ 8（单板）	10-29 归档；10-31 单板 + 11-01 复现	账本列 `diff_darea` / 固件快照字
黑墨污染（格点复算）	格均值 `darea`	19/21（实验室离线口径；良品 0/39）	6	10-29 归档	格点 `snapshot.darea`
大块材料缺失	格均值 `darea`	16/26（误报 0/41）· 11-01 单板 5–6	6 / 8	10-29 归档；11-01 单板	账本列 / 固件快照字
缺角	四角覆盖亏损（宿主侧）	7/7（实验室离线口径；−10.38…−16.94 点）· 非缺角 0/58（实验室离线口径）	10 点	10-27 3/3 + 10-29 2/2 + 10-31 2/2（剔除 scr3 标签冲突）	离线复算：`corner_cov_20261101.py`，四角 128 px 窗
细划痕	12 条预注册路线	0/12（限值 8）· 1/12（限值 6 账本）· 2/12（限值 6 格点）· 良品 0/41–0/39（实验室离线口径）	8 / 6	10-29 归档	账本列 / 格点复算

两条必须随表读的注：①"7/7（实验室离线口径）+ 2/2"不能相加——10-29 的那 2 块就在 7 块里，按批次拆是 3+2+2=7，相加是重复计数（该判据为宿主侧离线复算，尚未上板）；②划痕在限值 6 与限值 8 下**不都是 0**，0/12 只属限值 8 的账本行，限值 6 的 0/12 只属 10-31 的 26 摆位批。

3.3.2 表 3-2：特性成果（逐类机制与误报分母）

表 3-2 特性成果（逐类机制与误报分母）

缺陷类	机制归因	误报分母（口径）	复算入口
污染	幅值×面积 ≫ 板间差异地板（峰值 105 灰、41 格超阈，对限值 8 有余量）	0/39（实验室离线口径，格点，10-29）· 0/41（账本）	`ks_gate.py` → `ks_sweep.py`
大块缺失	与污染同一通道；10-29 与 11-01 之间的**回归原因未查清**	0/41（10-29 账本）	同上
缺角	区域几何不变量，绕开逐帧分割抖动；单应会吸收"能被射影解释"的缺失	0/58（实验室离线口径；非缺角板，"跌落"读法）；按更严 |Δ| 读法为 1/58（10-27 d1，弯板 **+10.49**，正值）	`corner_cov_20261101.py --selftest` / `cc_accept.py`
细划痕	格均值稀释 + 表征层残差同量级（0.37 px → 14.74 灰）	0/41–0/39（实验室离线口径）	`r1_01_accept.py`、`k_sweep` 系列

3.3.3 缺角类：方法、自检与边界

方法。 板掩膜 `G - max(R,B) > 5`（int16，3×3 闭运算、填洞、最大 8 连通域）——**不能用均值版**：均值被单个低通道拉低时红色基材会被判成板，实测同一批里两块缺角板的缺口只掉 −1.06 / −2.10 点（阈值 10 点下不成立），而 `greenmax` 下是 −13.57 / −13.42。取最大连通域后，在 `EDGE_MIDDLE=[0.2,0.8]` 范围内按列/行取最外板像素，四条边各做带残差裁剪的鲁棒直线拟合，四线两两求交得四顶点，再用 `EDGE_BAND_PX=12` 的边界带精修（**仅当每个顶点移动 ≤2 px 才接受**，否则保留初始拟合——无约束迭代在 10-31 good3 上把四边形挪了 9.7 px，凭空造出 4.6 点）。随后用 4 点单应把活体板四边形映到**参考板自己的四边形**（不能映到轴对齐矩形：梯形底边 545.5 px 被压进 495 px ×0.907，缺角像素丢失 −22%，8 块缺角板有 4 块掉不到 10 点）；窗口取参考四顶点为中心的 128×128 px（窗口边长 = 参考板短边 256.5 px 的 0.50），覆盖率 = 窗内板像素占比，`delta = 活体 − 参考`，最负 delta ≤ −10.0 判缺角。

自检（已知答案）。 参考帧对自身：四角 delta **精确 +0.00/0.00/0.00/0.00**（逐位相等，不是"小于阈值"）；在参考帧 BR 顶点人工抹掉 60×50 px 板（2506 板像素）走完整条链路：BR **−16.70**，其余三角 ≤0.02。

验收数。 7 块缺角板全部单角跌落，幅度 10.38–16.94 点（d38 −11.77 BR、d39 −11.20 BL、d3 −11.12 BL、d4 −10.38 BR、d5 −11.11 TR、scr7 −16.94 BL、scr8 −13.42 BR），同块其余三角最大 |Δ| 4.08；良品四角最大 |Δ| ≤1.04（10-29，40 块）/1.72

（10-27，21 块）/0.89（10-31，5 块）。按"跌落 ≥10"读法非缺角板 **0/58**（实验室离线口径）；按更严的 |Δ| ≥10 读法为 1/58（10-27 d1 的 TR **+10.49**，是**正**偏，板弯不是缺角）。阈值 10.0 落在可辩护区间 **(6.19, 10.38)** 内：下沿是非缺角板的最大正偏 +6.19（10-29 d12），上沿是最小单角跌落 10.38（10-27 d4）；最接近阈值的**跌落**是 9.71 点（10-27 d2 弯板），余量 0.29 点——这就是该统计量的真实边界。

三条失效模式（必须写）。 ①单应的 8 个自由度会吸收任何"能被全局射影解释"的缺失（整板偏小、均匀缩放），所以能力边界是"能检**无法被单应解释**的角缺失"。②**边中缺口结构性失明**：四角窗只覆盖板面积约 12%（4×16,384 px × 23% 命中率 ≈ 15,073 px，板 122,447 px），直边中段的缺料、缺口、划伤不在窗内；全周向轮廓 XOR 可补（48/48 良品零误报），但那是另一个统计量。③**弯板会移动角**：10-27 d1 +10.49、d2 −9.71，两块弯板构成最接近阈值的一类。

板上状态：离线验证，未上板。 固件现有的 `LIVE_MASK` 是存在性掩膜（698 格 = 板自身 1913 格的 36.5%，四角基本为空），当不了轮廓——用它拟合边，边会被缺角带弯。要上板需要新增一个阶段：一份填充、不腐蚀、固定阈值的轮廓掩膜（+14,400 B/视路）、填洞（新代码，一次 14,400 格扫描）、四边拟合（≤600 个边界点 × 4 条线）、单应，以及参考侧存四顶点与四个参考覆盖率（约 40 B）。每板覆盖 = 4 窗 ×16×16 格 = **1024 次格测试**（160×90 的 7.1%）；判定区与逐格统计一行不用改。这是"新增一级"而不是"改一个阈值"，所以本报告不做板上出货声明。

3.3.4 细划痕类：12 条路线与机制结论

12 条预注册路线各自带数：格均值（0/12）· 4×4 子格最大（AUC 0.5）· 格内极差 EG（良品 33/39 误报、AUC 0.301）· 色度 R−B（方向反）· 平坦区像素阈值（良品 70 px vs 划痕 0–33）· 原图线状匹配滤波（20.1–24.5 vs 22.3–27.7）· 平移对齐差分滤波（19.3–33.7 vs 19.2–24.4）· 正确配准后的差分滤波（17.5–34.2 vs 16.9–20.2）· 比值归一（8.82 vs 8.91）· 奇对称沟槽核（14.64 vs 12.78，反向）· 24 方向覆盖（+6% vs 良品 +3%）· R1 投影 + 亮度场配准（33.2 → 30.0 灰，投影参数 p6=p7=0.0）。

结论的精确措辞（不写成"原理上不可能"）：同板重放 0.37 px 位移即产生 **14.74 灰**残差，0.62 px 为 22.62 灰；而同板重放本身在格级就有 **2 格**超阈。**表征层的误差与缺陷信号同量级，换统计量是在已被污染的量上换度量。** R1 的投影 + 亮度场配准把同板重放残差从 33.2 灰只降到 30.0 灰（目标 ≤10 灰），说明仅靠全局配准修不动这一类。

唯一的确定升级路径是硬件前提变更：暗场/掠射照明，或 ≥2× 放大（2× 裁剪三次尝试均未出流，1:1 模式不出流）。在这台设备当前的光学采样下，这一类由人工复

检工位承担；本工位对它输出 OK（现场 16 块，0/16 NG，见 3.3.7），这是按设计的能力边界，不是检出声明。

3.3.5 两次修复的前后对比（表 3-3）

表 3-3 的口径：修前/修后都是同一台设备、同一次会话内的读数；构建戳标在行内。这些是**管线自身的前后对比**，不是与外部基线的对比。

表 3-3 两次修复的前后对比

改动（构建）	修前	修后	备注
掩膜地板：cam0 常数 400 → `clamp(ref/2,64,400)`	d23 `diffok` 5、`fvalid` 0（永远拒判）	`diffok` 1、`fvalid` 350（两路都判）	10-30 台架；五块良品回归**零翻转**
改动 1：逐路地板（`CCE22223`）	`and_ok` 0 / `and_why` 4（常数 400 挡住 cam1 的 161..214 点掩膜）	`and_ok` **1** / `and_why` 0（本项目史上首次）	10-31 台架；`and_cells` 仍为 0，几何是下一个阻断项
改动 4：背景无效化	采背景前 `bg_state` 0，`bg_cells` 仍是上一次的数字（会被当成读数）	采背景前 `bg_cells` = 0xFFFFFFFF（显式无效）；采后 `bg_state` 1 / `bg_cells` 0	空皮带十次读全同
改动 5：NCC 计时（`MB_NCC_MS` 651）	配准代价混在 `MB_DIFF_MS` 里	236,052 ticks ≈ **0.71 ms**，首次可读	同一台架
改动 6：十字搬迁（418..427 → 640..649 + `MB_DIAG_SEQ` 650）	418..427 被 `MB_DIFF_ROW` 的 45 字块覆盖，读成行均值	644..649 各归其位（regwhy 0 / seed 0 / 256 / 0 / 256 / 920）；`MB_DIAG_SEQ` 266（偶）	搬迁生效的证据：422 现在读 0..6 行均值
VTS 740 → 1200（`CCE22223`）	cam1 掩膜约 152 点	cam1 掩膜约 **113** 点（脚本参考地板 150 → 64）	曝光 8662、ceiling 19136 落地
未达成项	改动 4 的具名拒绝（`bg_state=6`）未触发；d23 在位时的 `and_ok` 未测	—	如实记录，不写成"正常"

与基线的对比在本报告中以管线自身的前后对比给出（掩膜地板修复使 diffok 由 5 变为 1、六项改动的台架前后数、器件占用 DSP 99.55%（219/220）与 BRAM 98.93%（138.5/140） 且 WNS +0.908 ns 仍满足时序）；量化 CNN 的 PS 基线未测（见 3.4 第 6 条）。

3.3.6 可靠性表（表 3-4）

表 3-4 可靠性（同板重放地板、拒判门与失联保护）

项	量	批次 / 条件
同板重放地板	`darea` = 1,0,4,3,2（地板 4，限值 8；2×地板 ≥ 限值 → 拒绝投票）	11-01 单板 5 次

项	量	批次 / 条件
背景空带	十次读 `pts0=pts1=0`、`diffok` 5/5 十次全同；采背景后 `bg_state` 1、`bg_cells` 0	10-31 台架
参考安装	停核 → 2.7 MB 分 6×450 KB `dow -data` → `mrd` 回读逐字节比对 → `MB_CMD=17`；约 8 s 年轻窗口后 `diff_ok` 1、`reg_state` 1	11-01 流程（脚本内置回读）
拒判门触发	曝光钉 2165 → `diff_ok` 4、判决 2（4/4）；钉 13860 → `diff_ok` 3、判决 2（4/4）；解钉 8 s 回 1	11-01 单板
失联保护	心跳 500 ms 无 → 停；实测 **501 ms**（两次独立测量，PC 侧 493–506 ms）	10-25，STM32F103C6
粘滞故障	FAULT 置 2 后心跳不清；只有 STOP 清 0；FAULT 中 RUN → 结果码 2	10-25 A–E 五步，34/34 判据
网页通路异常模式	停核 → CORE HALTED / FROZEN；杀 hw_server → STALE + 自动恢复	11-01 实测
连续运行（soak）	**10.20 h、12,626 次采样：OK 12,594（99.7%）、NG 0、拒判 32（0.3%，全部落在运行前 30 分钟）；`darea` 有效值 0–2**	11-02 夜至 11-03 晨，出货镜像，单板静止在位；1 次重启（原因未定位，前后判决一致）；见 3.4 第 5 条

3.3.7 现场实测：全作业单逐类口径（表 3-5）

口径。 本表覆盖整张作业单 **111 块板**（B001–B100 共 100 块 ＋ C101–C111 共 11 块），逐块判定记录以追加写方式留存（`dl/qc_all_20261101.csv`）。同一块板可能多次落板：复测覆盖第一次判定，每块板一次裁定。会话边界如实列出、不合并成"连续一次"——19:15 与 20:24 的两次试跑不计入；主运行 21:02–21:38 判完 batch 1-5；batch 6（C101–C107 共 7 块，首次落板）在 21:41–21:45；复测在 22:02–22:12。全部数字来自 2026-11-01 晚间同一台设备、同一固件镜像、同一套光学条件下的一块参考板、一个背景；换参考、重载固件或断电重启之后的读数不进本表（参考只在单一固件会话内有效，见 2.6）。本节是报告中唯一的"整批逐类实测"口径：缺陷类的判定率与误报率只有这一组是在线整批测得的。3.3.1–3.3.6 与表 1-1、表 3-1、表 3-2、表 6-3 里的缺陷类数字都是实验室离线口径（标"（实验室离线口径）"），与本表不相加、不互替；其余在线读数（帧率、节拍、拒判触发、可靠性）不在本节口径内，各自单列在对应小节。

逐类结果。 逐行给出批次构成、限值、n、NG 与可判 NG 率。限值 8 是格均值通道的工作点，缺角行走独立的四角 10 点通道。拒判与不稳的板不投票，固件规则是拒判一律判 2、绝不计为合格：全表 111 块里拒判 / 不稳 7/89。

表 3-5 现场实测：全作业单 111 块（B001-B100 ＋ C101-C111）逐类结果

类	批次	限值	n	NG	可判 NG 率
污染（黑墨）	B001-B100 22 ＋ C101-C111 3	8	25	18	**72.0%（18/25）**

类	批次	限值	n	NG	可判 NG 率
变形（弯板）	B001-B100 11 ＋ C101-C111 4	8	15	10	**66.7%（10/15）**
缺角（四角通道）	B001-B100 11 ＋ C101-C111 4	四角 10 点	15	12	**80.0%（12/15）**
三类合计（能力内）	B001-B100 44 ＋ C101-C111 11	8 / 四角 10 点	55	40	**72.7%（40/55）**
良品·单次现场	B001-B100 40	8	40	6	误报 **15.0%（6/40）**
良品·复测裁定	B001-B100 40	8	40	3	误报 **8.8%（3/34）**；全体 7.5%（3/40）
细划痕	B001-B100 16	—	16	0	**0%（0/16，能力边界）**
全类合计（含边界类）	B001-B100 89 ＋ C101-C111 11	—	111	40	**56.3%（40/71）**

两条随表读的注。 ①第 5、6 行是同一 40 块良品的两个口径（拒绝投票的板不进可判分母），合计行只计一次；②全类合计的 56.3% 以 71 块缺陷板（能力内 55 块 ＋ 划痕 16 块）为分母，良品不进该分母。

读法（三句，各带口径）。 ①能力内三类缺陷、全批次判定的检出为 40/55 = 72.7%（污染 18/25、变形 10/15、缺角 12/15）；只取主运行 batch 1-5 的单会话锚点为 36/48 = 75.0%。②按同一批的复测修正，batch 1-5 为 38/48 = 79.2%——**此数只带"batch 1-5"限定**，不作全表口径、不作标题级结论。③良品误报两个口径各自标注：单次现场（生产口径）6/40 = 15.0%；复测裁定 3/34 = 8.8%（可判）、3/40 = 7.5%（全体）。④细划痕 0/16 是已知能力边界；把边界类并入缺陷分母后，全类为 40/71 = 56.3%。

四角芯片通道（跨批次）。 四批共 29 个角芯片中检出 26 个（26/29），零误报；其中 3 块板的读数落在 10 点限值的 ±0.5 点以内，属阈值敏感，已逐块标注，不计入稳定检出。

复测。 三块稳定误报各读两次：b027 由 10 升到 18、b033 由 10 升到 19、b031 两次都是 8（在限值上）；另三块 b017（8）、b021（9）、b034（9）复测回 OK——第一次的读数来自放板偶发，不进上表。高读数侧只统计复测后的稳定值：b068 稳定复现 `darea` 45，b073 与 C101 在复测中翻成 NG。

机制：翻转的成因。 复测翻转全部集中在限值边缘（darea 5→10、5→8），高读数板（45、39、32）与良读数板（5–7）复测全部稳定——翻转是摆位敏感的边界效应，非随机失效。现场良品地板为 7（实验室口径 ≤5），限值 8 贴近地板；限值 4–10 的工作点已逐点测量，限值下调以误报等比例上升为代价，且限值 ≤5 时划痕板进入误检。

两个被否掉的通道（各一句）。 面积 `darea`：良品 1–19、污染 3–45，两个分布重叠，没有干净阈值。最大幅值 `maxd`：良品与污染都落在 150–170，无区分力——那

些 150+ 的格是高光或边缘，不是缺陷。分得开的只有四角覆盖：缺角 −10 到 −21 点，良品 ±1.2 点；该通道在宿主侧对同一会话的帧复算，判据未进固件（见 3.3.3）。

边界三句（必须与本节同读）。 ①细划痕类按设计判 PASS：格均值通道在 0.05 mm/px 的采样下对该类无可分离信号（12 条统计量否证，见 3.3.4 与 6.5），现场 16 块全部读 OK、0 块 NG、0 块拒判——工序上把这一类划给人工复检工位，本工位的 OK 不作为该类的合格证明。② CNN 自检通道已实现但未并入判决：根因是训练标签取自规则自己判超阈的格，模型继承同一盲区（41 折留一 3/19、良品误判 4/21；换独立标注后覆盖只到 4/7 块），见 4.2.2 与 6.5。③孔洞与边中缺口检测未实现——交付判决里没有这一通道：四角窗只覆盖板面积约 12%，直边中段的缺料、缺口与孔洞不在窗内（见 3.3.3 失效模式②）。

3.4 未测项与已测补充（单列，不混入上述结论）

1. 缺角判定区的**跨批次大样本**（仅 7 块缺角 +2 块弯板）与五块板的**四角散布**（放置重复性对覆盖率的影响）未测。

2. **种植对照**（人为挖角 + 边中挖缺口）未做。

3. 大缺陷类 **41→6 的回归原因**未查清。

4. 缺角判据的**板上实现**未做（见 3.3.3 末）。

5. **出货镜像的连续运行（soak）已测**：10.20 小时、**12,626** 次采样（平均周期 2.9 s/次，受 JTAG 读取的固定开销限制）；判决 **OK 12,594（12,594/12,626 = 99.7%）、NG 0 次、拒判 32 次（32/12,626 = 0.3%）**，`darea` 有效取值 **0–2**。32 次拒判**全部落在运行开始后的前 30 分钟**（前 30 分钟的 613 次采样里 32 次，32/613 = 5.2%），是启动瞬态（这 32 次的 `regstate` 全为 2，AEC 在起点尚未收敛），此后约 9.7 小时的 12,013 次采样一次未再出现。期间 `MB_PS_FRAMES` 下降一次（**1 次重启**），**原因未定位**；重启前后的判决一致。本项回答的是"系统长时间运行是否自己漂"，不回答缺陷检出率（后者见 3.3.7）；期间板上是一块已知良品，没有更换、没有移动。

6. 量化 CNN 的 **PS 软件基线**未测（同一 8/8 KAT 在 A9 上跑多久），因此本报告不给 PL/PS 加速比。

7. 出货网表的**逐模块资源**没有报告：出货报告是平表（只有 Slice Logic / Memory / DSP / IO 总计，无 hierarchy 段），出货 checkpoint 已被 10-28 的另一版构建覆盖；要出逐模块数须重建（25–40 min/次，约半天）。

8. 10-29 那批 80 板**追不到固件戳**：sweep 的 meta 与 CSV 都不记 fwid，最接近的旁证是 sweep 前最后一次 `main.c` 提交 `149faf4`，但"源码树里的戳"不等于"板上跑的就是它"。

9. **节拍是两态的：8–10 s/件只在冷启动后成立，连续运行会退化。** 冷启动后主循环实测 **8.07–8.28 Hz**（2026-11-03，两段 10 s 窗口，可复现；出货镜像 `TSC1CC73517D` 未变），节拍 **8–10 s/件**（算术见 1.1）。连续运行会退化：11-02 的长跑期间（含大量 JTAG 交互）主循环只到 **1.6–2.7 Hz**，最慢端 621 ms 才发布一次，节拍退化到 **30–40 s/件**（同样算法：1 s + 3 × 16 帧 ÷ 1.6 Hz ≈ 30 s + 判决去抖）。**恢复程序**：三步重载（`bringup` + `disp_fix` + `strict_load_cores`）试过，**不恢复**；**断电冷启动恢复**，冷启动后即回到 8.07–8.28 Hz。**降速根因未定位**——本报告不写机制解释；能说的完整表述是“冷启动后节拍 8–10 s/件；连续运行会退化（见本节）；冷启动可恢复”，不把它写成恒定值、也不给持续时间保证。**未测边界**：退化触发条件未定位，8 Hz 态能维持多久**未测**（长跑每 2.9 s 采一次，这个采样周期看不到主循环频率），因此 1.1、1.2 与表 1-1 只写冷启动后的值。下一阶段第一项：**降速根因未定位（疑似 PL 侧运行时状态，待验证）**。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

①**照明几何（最短路径）**：左右两条掠射光可使划痕在两路视角中成为共模响应，对应预注册实验的判据已冻结。这是恢复细划痕检出能力的前提变更，属于硬件，不属于参数。②**局部弹性配准**：把逐格配准从全局相似变换细化到 32×32 补丁级。但要先承认已测的斜率——全局投影 + 亮度场只把同板残差从 33.2 灰降到 30.0 灰，而 0.37 px 位移就等于 14.74 灰；局部配准必须先证明它能把这 14.74 灰压到 10 灰以下，否则只是在同一量级里挪动。③**参考选择**：本档案 41 个候选在限 8 下**都是 0/40 误杀**，挑参考在本批上换不到一个误杀；它只在良品尾巴接近限值时才值钱（现场同一块良品对 5 份参考读 `darea` 1→17，极差 16 格），而那种情形必须先量出来，再决定要不要做库。④**格统计的 PL 化**：需先做资源置换——BRAM 只剩 1.5 个 tile、DSP 只剩 1 个，且最差路径在 CNN 上（数据路径 18.730 ns 中）布线占 88.7%，新增逻辑容易把 WNS 推负。⑤ **CNN 与规则判据的合议**：两条通道各有盲区，但合议的前提是先测出 PS 基线并拿到独立标注（现只有 4/7 块、其中 2 块有检出空间），否则合议只是在两套继承同一盲区的证据上投票。

4.2 心得体会：三个案例，同一个形式

本项目与大模型/外部复核协作的方式是"brief → 结论 → 验证"，而三个真实案例说明同一件事：**一个 AI 结论只有在源或数据确认之后才成为事实。**

4.2.1 方向反转：min-over-K。 离线分析先给出一个漂亮的方向判断——参考库每格取最小残差能把良品侧的地板塌缩约两个数量级（良品连通组 453 → ≤5，K=8、39 块良品留一）。方向听起来无懈可击：参考越多，"最不像的那一份"越能压掉共模。随后在同一批数据上做受控对比，结论反转：逐格 min 在数学上等价于"**所有**参考都超阈"的与逻辑（m=K 的支持门与逐格 min 恒等），它只买特异性、不买灵敏性；对已经选好的那一份单参考，K=8 逐格 min 是 17.2/21 对 17.0/21（翻转 5:1，McNemar p=0.22），K=16 逐块相同（0:0），K=4 明显更差（0:36，p<0.001）。**库不是错的，是冗余的**——它买到的东西离线挑一次参考就买到了。更值得记的是：这个反转要求先修两处分析工具自身的实现缺陷才成立。其一，连通组函数用 `bincount` 作用在**布尔**数组上，返回的是"超阈格总数"而不是最大 8 连通组，于是此前所有"最大 CC"的数字其实都是格数；其二，支撑区域随 K 收缩，导致不同判据不在同一个分母上比较。这两处只有在对固件自己的 `MB_DIFF_DAREA` 做逐板复算、79/79 全对之后才暴露出来——**方向判断在被数据复核之前只是假设，而复核工具本身也要先过闸门。**

4.2.2 学习维度：留一 3/19。 把已经进比特流的卷积网络用本项目数据重训，推理链路是通的（量化后与 C 内核 200/200 逐位一致），判决却输：41 折留一检出 **3/19**、良品误判 **4/21**，规则同批 **16/19**、**0/21**，McNemar 精确 $p = 0.049$ 且方向是输；第一次尝试（标签取自规则自己的超阈格）是 8/19 对 16/19，$p = 0.0078$。败因被量到两条：标签来自判据自身的证据，学到的必然是这套比对的判别面、包括它的盲区（三块漏掉的划伤板，规则自己的证据与良品区间重合）；换成人的独立标注后，标注只覆盖 4/7 块划伤板、其中 2 块有检出空间，正样本只有 36 块，而被留出的划伤板票数 0–2、良品阈值 3–8——这个类要赢所需的独立像素标签，在实际规模上不存在。**"模型能跑通、能逐位一致"不等于"它能判"；一条 AI 结论要成为事实，得先看它训练时喝的哪一口水。**

4.2.3 固件源码里的 FAULT。 传送带曾出现一种现象：日志里"失联停机"表现为 **state 0**（停止），而不是 2（故障），于是当时的解释是"这次停机是命令叫的，不是故障"。读固件源码才找到真相：旧固件在心跳处理里写了 `if (state == FAULT) state = STOPPED`，**心跳把故障抹掉了**；而心跳只证明 PC 还活着，不证明故障已排除。协议因此升到 v1.1：FAULT 粘滞、只有 STOP 能清 0、FAULT 中收到 RUN 回结果码 2，并在主循环里把"谁叫的停"写成可读的诊断字。**一个现象的解释在被源码确认之前，只是对现象的复述。**

4.2.4 共同的形状。 三个案例的形式一致：AI（或任何推断）给出的是**待验证的命题**；它成为事实的唯一路径是被源、数据或已知答案检验。本报告把这条路径做成了三件可执行的东西——预注册（判据与停止条件在采数前冻结）、闸门（重算必须对得上固件自己的字，如 79/79、41/41）、以及可复算脚本（随提交包交付）。也因此，负结果在这个项目里是**交付物**，而不是需要隐藏的记录：它使"我们试过什么、为什么放弃"成为可审计的事实，而不是记忆。

第五部分 参考文献

[1] AMD/Xilinx. Zynq-7000 SoC Technical Reference Manual (UG585), 2021.

[2] OmniVision. OV5640 Full-Function 5MP CMOS Image Sensor Product Brief / Datasheet.

[3] ALINX. AX7020 开发板用户手册；AN5642 双目摄像头模块使用指南.

[4] AMD/Xilinx. Vitis HLS User Guide (UG1399), 2023.

[5] AMD/Xilinx. Vivado Design Suite User Guide: Implementation (UG904), 2023.

[6] Zhang Z. A Flexible New Technique for Camera Calibration. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2000, 22(11): 1330-1334.

[7] OpenCV Documentation. Camera Calibration and 3D Reconstruction. https://docs.opencv.org/4.x/

[8] IPC. IPC-A-600G Acceptability of Printed Boards. IPC International, 2016.

[9] Hartley R, Zisserman A. Multiple View Geometry in Computer Vision. 2nd ed. Cambridge University Press, 2004.

[10] 竞赛组委会. FPGA 创新设计赛道选题指南（AMD 赛道），2026.

第六部分 评审要点补充（3.3.5.3 要求项）

6.1 软硬件划分依据与接口设计

划分依据见 2.4.2（带宽 / 确定性 / 迭代速度三条各有数），PL 的 15 件逐项见 2.4.1，时钟域论证见 2.4.3，对外接口（邮箱、证据网格、传送带 6 字节帧）见 2.5。一句话总结立场：判决链**能进 PL，但现阶段选择不进**——比较的输入已压到 28.8 KB（≈96×），进 PL 只买到几十毫秒，却要为 14 个候选统计量的每次迭代付一次实现重建。

"进得去"这件事是有条件的，而且条件被量过：10-28 的 PL 前端 `pl_fe_core` 逐位通过（46,800/46,800），加 AXI wrapper 后实测 2,711 LUT / 1,577 FF / 0 BRAM / 0 DSP；但 `place_design` 在 41,092 LUT 上拒绝布局（缺约 449 slice），要先删两个

ILA（5,755 LUT / 30 BRAM）再重跑实现才能进。所以这是排期问题，不是可能性问题。

6.2 优化前后的性能与资源对比表

表 6-1 的口径：两列是**两次不同构建**的报告副本（10-18 那份报告头 20:59 与 10-24 的出货构建），不是同一次构建的前后；端点规模本就不同，因此只比比例与差值，不做逐项相减推断。行为层的前后数见表 3-3。

表 6-1 优化前后的性能与资源对比

项	10-18 报告构建	10-24 出货构建	差 / 说明
LUT	32,815/53,200（61.68%）	36,513/53,200（68.63%）	+3,698（+7.0 pp）
BRAM tile	109.5/140（78.21%）	138.5/140（98.93%）	+29（+20.7 pp）
DSP48E1	219	219	0（CNN 未变）
WNS	+1.147 ns	+0.908 ns	−0.239 ns
时序未满足端点	—	0 / 140,009（WNS）、0 / 139,873（WHS）	全部满足
增量归因	—	四帧存 + 探针（E1，按资源报告与路径记录归因）	DSP 未变，说明增量不在算力

代价要写清楚：BRAM 从 78.21%（109.5/140）推到 98.93%（138.5/140），换来的是四帧存与探针，使"零拷贝帧域"在 fabric 内成立（2.4.2 的确定性论证依赖它）；但这也把后续扩展的余量压到 **1.5 个 BRAM tile、1 个 DSP**。

6.3 人机协作记录

协作以书面 brief 进行：每次先写清"只做 X、不做 Y、死象是什么、若 X 则不调参只报告"，再取结论。目前可查的材料是 **12 份书面 brief**（每份 4.5–5.8 KB）、**4 条撤回记录**（每条写清原来主张什么、哪次测量推翻了它、改成了什么）与 **1 次外部复核**（对方逐条读源码给出 11 条发现，其中 4 条已修、2 条有意不修）。**模型的回答没有逐条导出存档**——这是本项材料的真实缺口，不以摘要冒充原文。

因此本报告用"每一次协作产出了什么改变"来记账，而不是引用对话原文，三个可核对的例子即 4.2 的三个案例：min-over-K 的方向反转（改变了判据选择与两处工具缺陷）、CNN 留一 3/19（改变了"AI 是否进判决路径"的决定）、STM32 FAULT 粘滞（改变了协议第 8 条与诊断字集合）。这三条都能追到具体的源码行、测量文件与判据变更，而不是追到一句"模型建议"。

6.4 技能包与复现说明

技能包。 `skill/` 按用途分六类：`SKILL.md`（总入口）、`pitfalls/`（踩坑案例集，按 T 工具与构建 / M 测量与证据 / B Block Design 与 Tcl / zynq 缓存与 DMA / D

诊断工具编号，条目索引由 scripts/casebook_index.py 现场生成，正文逐条互指）、prompts/（三份可复用提示词：先量零地板、撤回记录、子代理 brief）、checks/（上板前清单与仓库卫生检查）、templates/（BD 补丁、bring-up 清单、判据台账、报告测量章节）、scripts/（读集检查、字表检查、Tcl 静态检查、空地板估计、泄漏扫描、自检总跑）。

复现。 全部离线、只读，不需要新硬件：

表 6-2 离线复现入口

复算什么	命令
缺角覆盖率（含已知答案自检）	python dl\corner_cov_20261101.py --selftest；python dl\cc_accept.py greenmax ref abs
参考/多参考与 K 扫描	python dl\ks_gate.py → ks_sweep.py → ks_stats.py → ks_whiten.py
参考掩膜腐蚀（EREG）	python dl\ereg_00_prereg.py → … → ereg_40_report.py
参考选择	python dl\refsel_20261101.py --offline / --verify
64/64 采样与相位	python dl\c64_mbcheck.py；python dl\c64_kat.py
静态判定区（SROI）	python dl\sroi_freeword.py；python dl\sroi_kat.py
现场实测复算（表 3-5，全 111 块）	python dl\recompute_field_20261103.py
限值扫描（darea 4–10，表 3-5 的限值列）	python dl\threshold_sweep_20261103.py

复现的边界（不写就成了过度声明）：出货 checkpoint 已被 10-28 的另一版构建覆盖，逐模块资源报告需恢复 10-24 的 BD 重跑实现（25–40 min/次，约半天）；10-29 那批 80 板追不到固件戳（3.4 第 8 条）；缺角与 EREG 的部分中途版本只有文档数、没有存档 CSV，差额来源标为 E0。

6.5 能力边界的量化与机制归因

本作品对每一个未达成的设计目标执行**同一套否证程序**：冻结判据与停止条件（预注册）→ 测量 → 机制归因或撤回。五个维度收敛到同一个量化结论。

表 6-3 五个维度的否证矩阵

维度	被否证假设	否证证据	机制	证据文件
统计（12 条）	格均值 / 4×4 子格 / 格内极差 / 色度 / 平坦区 / 线匹配 ×3 / 比值归一 / 奇对称核 / 24 方向 / 投影配准	AUC **0.36–0.52**；EG 良品误报 **33/39**（AUC 0.301）	**残差与信号同形**：artwork 错位本身就是一条细线	K_SWEEP、EG_STATISTIC、R1_REGISTRATION

维度	被否证假设	否证证据	机制	证据文件
参考	min-over-K / m-of-K / 逐格 min / 逐格白化 / 离线选参考	全部 **≤ 单参考**（19/21 vs 17.1/21 等；实验室离线口径）；41 个候选在限 8 下全 **0/40**	**共模 + 取最小 = 与逻辑**，只买特异性	`K_SWEEP`、`REFSEL`、`MULTIREF2`
采样	36/64 → 64/64	相位平坦化，比值 **0.75–1.5×**；同一条 2 px/58 灰线：出厂统计量随相位 **10↔20 灰**、整格恒定 **14–15 灰**；30 灰判据下两者都是 **0 格**	期望不变，仅消相位方差，不足以跨幅度地板	`CELL64`
几何+时间	亚像素配准 / 时间维度	同板 0.37 px → **14.74 灰**，0.62 px → 22.62 灰；全局投影 + 亮度场只把 33.2 灰降到 30.0 灰；时间维度**解析关闭**（N=1 时 86 次比较 2 次超限，N=8 时 90/90 为零）	信号 **5–8 灰 < 结构性地板**	`R1_REGISTRATION`、`SOFTWARE_ONLY_AUDIT`
学习	量化 CNN 41 折留一（限值 6）	**3/19** 检出、**4/21** 误判；规则同批 **16/19**、**0/21**，McNemar p=0.049（方向为输）；第一次尝试（标签取自规则证据）8/19 对 16/19	**标签取自判据自身的证据 →** 继承其盲区；换独立标注后覆盖只有 4/7 块、其中 2 块有检出空间，正样本 36 块	`WHY_AI_FAILED`、`REPORT_ADDENDUM_ANN`

收敛结论（三句）：五个维度的否证收敛到同一量化结论——在 0.05 mm/px、非方向光、单参考条件下，细划痕的格级信号低于结构性噪声地板；该边界由**采样密度与照明几何**决定，不由阈值或统计量决定；因此本工位对该类输出 **OK**（现场 16 块，0/16 NG，见 3.3.7）；本报告把它作为**已知能力边界**报告，既不算检出、也不算漏检，划痕类由检验策略中的**人工复检工位**承担。

收尾句：每条否证的判据、数据与脚本随提交包归档，可由第三方复算。

（时间维度的解析证明，一行版）：对判决构成约束的噪声（板间身份差 + 姿态失配）与缺陷一样在时间上**静态**；时间维度只能区分"静态信号 vs 时变噪声"，而时变噪声已被 8 帧均值消掉。**故时间维度对本缺陷类不含判别信息，无需实验。**

6.6 器件用满这件事

出货比特：DSP 219/220（99.55%）、BRAM 138.5/140（98.93%）、LUT 36,513/53,200（68.63%）、WNS +0.908 ns、WHS +0.037 ns。 三重意义：

1. **"器件整体性能发挥"的证据**：BRAM 与 DSP 两项同时接近满配，而时序仍全部满足（未满足约束的端点 0/140,009），Fmax 推算约 52.4 MHz

（1/(20.000−0.908)）。它不是"用完就好"，而是"用满之后还能收敛"——这两件事一起才算数。

2. **下一阶段扩展的硬约束：BRAM 已无余量**（只剩 1.5 个 tile、1 个 DSP）。格统计若要进 PL，必须先做资源置换（砍帧缓冲 / 复用行缓冲）；而最差路径本身就落在 CNN（`gmem2_m_axi` 的 RAMB36 → conv3x3，slack 0.908 ns，数据路径 18.730 ns 中布线占 88.7%，且 WHS 只有 37 ps），新增逻辑很容易把时序推负。

3. **边界真实性的旁证**：这台器件连"再加点硬件试试"的余量都没有——这与 6.5 的结论互相支持：边界不是"没试"，是"试的余地本身也被数出来了"。

三个数不得互相代入：出货的 138.5 是本次网表的总量；10-18 那份报告（`PERF_RESOURCE_20261019`，报告头 10-18 20:59；32,815 LUT / 109.5 BRAM / WNS +1.147 ns、端点 130,143）是出货前 6 天的**另一次构建**；CNN 自己的 csynth 报 155–163 个 BRAM18，**装不进**出货设计的 138.5，所以出货那颗 CNN 是裁剪过的变体（csynth 是估算，不是出货网表的实测归因）。量化 CNN 的 PS 基线未测（见 3.4 第 6 条）。